

HANKKI WIKKI PROJECT

한끼 위키

2025.05.28

KEYWORD →

RAG 기법을 활용한 AI 기반 개인 맞춤형 식사 추천 서비스

INFORMATION →

Kim Mirim		marinrim23@gmail.com
Lee jimin		dlwlals062@naver.com

CONTENTS

프레젠테이션 목차 안내

1

프로젝트 개요

프로젝트 배경
기존 서비스 한계 분석
페르소나 정의
RAG 기술 기반 솔루션

2

기술 스택

프론트엔드
백엔드

3

시연

시연 (영상)

4

아키텍처 및
기능 설명

RAG 시스템 구조
3단계 검증 시스템
개인화 추천 알고리즘

5

역할 분담 및
문제 해결 과정

목차만 봐도 말하는 바
를 알 수 있도록
정리해 보세요.

6

성장과 회고

잘한 점
아쉬웠던 점

CHAPTER

01

프로젝트 개요

현대인의 식사 고민

오늘 뭐 먹을까?

✓ 최근에 먹은 음식 말고 다른 음식 먹고 싶은데..

✓ 내가 좋아하는 음식 종류로 먹고 싶어

✓ 아무거나 먹을까

간이 없어서 빨리 먹을 수 있는 게 필요해

현대인의 식사 고민

오늘 뭐 먹을까?

✓ 영양성분도 따져야지

✓ 건강한 음식 먹고 싶어....

✓ 뭐 먹지

✓ 알러지 고려해서 이 음식은 먹으면 안돼

✓ 다이어트 중이라 칼로리 신경 써야 해.

현대인의 식사 고민

현대인의 식사 선택, 일상의 큰 고민거리로 부각

01

반복되는 고민

- 매일 아침 '오늘 뭐 먹지?' 고민
- 하루 평균 3번 이상 메뉴 선택
- 메뉴 고르는 시간이 식사 시간보다 길어짐
- 바쁜 직장인, 건강 관리자에게 큰 스트레스
- 단순 선택 넘어 생활의 주요 문제로 대두

02

건강한 식습관 방해

- 잦은 외식과 배달로 영양 불균형 초래
- 건강에 대한 관심 증가, 실천의 어려움
 - 개인 맞춤 식단 필요성 증가
- 시간 부족으로 인한 편의성 추구
 - 다양한 식단 구성의 어려움

페르소나 상세 정보



1 #장세림 26세 여성, 경기도 거주, 서울에 위치한 금융권 회사 사원

2 #일상 습관

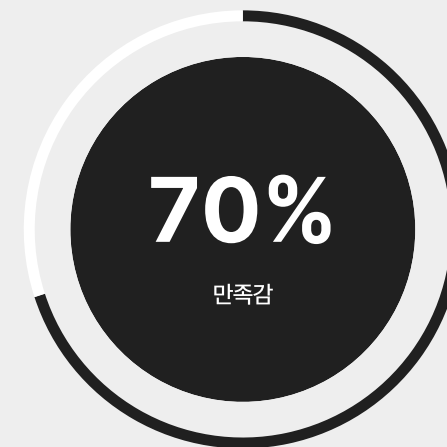
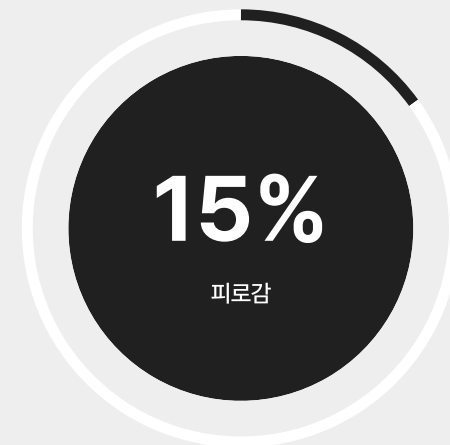
- 바쁜 평일 점심은 사내 식당이나 편의점 이용
- 출퇴근 지하철로 통근하며 아침은 건너뛴

3 #디지털 습관 앱으로 일정 식단 관리, 건강 앱 이용 경험 있음

4 #페인 포인트

- '뭘 먹어야 할지 모르겠고, 맨날 똑같은 것만 먹는다'
- '영양소는 챙기고 싶은데 귀찮다.'

고객 여정 지도: 장세림



단계

출근 전

점심시간

퇴근 중

주말 식단 계획

행동

냉장고를 열어보며 "오늘 뭐 먹지?" 고민

"또 돈까스나 먹어야 하나..."

한끼위키를 열어 오늘 식사 기록

평일보다 영양을 신경 쓰고 싶음

감정



니즈

아침 메뉴 추천

새로운 점심 아이디어

일자별 식사 기록

영양 기반 식사 추천

한끼
위키

아침 추천 기능(1스푼 소비)

최근 먹은 것 제외 점심 추천

캘린더에 하루 식사 기록

영양소 기반 추천(2스푼 소비)



기존 식단 추천 서비스 분석

레시피 중심 서비스

- 만개의 레시피, 쿠킹클래스 등
- 다양한 요리법 제공
- 재료 정보와 조리 과정 상세 안내
- 사용자의 요리 실력 향상에 도움

AI 챗봇 추천

- ChatGPT 등 AI 기반 추천 서비스
- 사용자 질문에 즉각적인 응답
- 다양한 메뉴 옵션 제안 가능
- 개인화 수준과 정확성에 한계 존재

다양한 접근 방식

기존 서비스들은 각각의 장점에도 불구하고
개인화된 종합적 식단 관리에는 한계를 보임

- 레시피 위주: 실행 난이도 고려 부족
- 배달 중심: 건강보다 편의성 우선
- 칼로리 계산: 단편적 영양 정보에 치중
- AI 챗봇: 정확성과 일관성 부족

이러한 한계점들이 사용자의 지속적인
건강한 식습관 형성을 어렵게 만들

AI 기술 접근법 선택

KEY POINTS

모델 직접 파인튜닝

장점

- 서비스에 특화된 정밀한 커스터마이징

단점

- 대용량 훈련 데이터 확보 어려움
- 막대한 시간과 비용 소모
- 스타트업 환경에서 구현 불가능

#데이터 필요

#시간과 비용, 지식 필요

KEY POINTS

CHATGPT API 활용

장점

- 빠른 구현 가능
- API만 이용하면 쉽게 구현 가능

단점

- 할루시네이션 문제 발생
- 일관성 부족
- 개인화 한계

#할루시네이션

#일관성 부족

#개인화 한계

AI 기술 접근법 선택

ChatGPT API 활용

오늘 나는 점심으로 사골 우거지탕, 보리밥, 새우 완자전, 상추겉절이, 콩자반, 샐러드&드레싱과 김치를 먹을 예정이야 이 영양정보를 바탕으로 저녁을 뭐 먹을지 추천해줘

18초 동안 생각함 >

오늘 점심 식단을 보면

- 탄수화물 – 보리밥, 콩자반
- 단백질·지방 – 사골 우거지탕(사골·양지·우거지), 새우 완자전, 콩자반
- 채소·식이섬유 – 상추겉절이, 샐러드, 김치
- 나트륨 – 국물·겉절이·김치 덕분에 꽤 높음

즉, 탄·단·지 균형은 괜찮지만 소금기와 포화지방이 조금 많은 편이에요.

저녁은 ① 나트륨을 낮추고 ② 불포화지방·식이섬유·비타민 C가 풍부하며 ③ 총 열량을 600 kcal 안팎으로 잡으면 하루 균형이 좋아집니다.

저녁 추천 3안

	메뉴 구성	한 줄 포인트
A. 등푸른생선 플랜	- 현미 ½공기 - 고등어(또는 삼치) 오븐구이 100 g – 소금 대신 레몬·후추·허브로 간 - 시금치나물·호박볶음 각 1줌 - 미역오이냉국 (간장 대신 식초·깨소금)	오메가-3로 혈중 지방 조절, 미역·시금치로 미네랄·식이섬유 강화

등푸른생선 구이에 대한 영양성분을 말해줘 단일 메뉴 반찬에 대해서

37초 동안 생각함 >

등푸른생선(고등어) 1인분 구이 — 100 g 기준 영양성분

구분	양	참고
열량	≈ 220 kcal	fatsecret.co.uk
탄수화물	0.4 g	거의 무시할 만한 수준
단백질	22.6 g	완전단백질 (필수 아미노산 9종 모두 포함) fatsecret.co.uk Verywell Fit
지방	13.8 g <포화 3.4 g · 단일불포화 5.1 g · 다가불포화 3.6 g>	불포화 비율 ≈ 65 % fatsecret.co.uk
오메가-3 (EPA + DHA)	약 5.1 g	생선류 중 최상위권 함량 EatingWell
콜레스테롤	75 mg	포화지방 대비 적정 수준 fatsecret.co.uk
나트륨	90 – 410 mg	90 mg: 생고등어 자체치 Verywell Fit ↔ 410 mg: 구이 시 소금간(1 g) 포함치 fatsecret.co.uk
칼륨	459 mg	체내 나트륨 배출 도움 fatsecret.co.uk
비타민 D	~16 µg (≈ 640 IU)	하루 권장량(600 IU) 충족 Verywell Fit
비타민 B12	8.7 µg (363 % RDA)	적혈구·신경 건강 Verywell Fit

AI 기술 접근법 선택

ChatGPT API 활용

등푸른생선 구이에 대한 영양성분을 말해줘 단일 메뉴 반찬에 대해서

37초 동안 생각함 >

등푸른생선(고등어) 1인분 구이 — 100 g 기준 영양성분

구분	양	참고
열량	≈ 220 kcal	fatsecret.co.uk
탄수화물	0.4 g	거의 무시할 만한 수준
단백질	22.6 g	완전단백질 (필수 아미노산 9종 모두 포함) fatsecret.co.uk Verywell Fit
지방	13.8 g <포화 3.4 g · 단일불포화 5.1 g · 다가불포화 3.6 g>	불포화 비율 ≈ 65 % fatsecret.co.uk
오메가-3 (EPA + DHA)	약 5.1 g	생선류 중 최상위권 함량 EatingWell
콜레스테롤	75 mg	포화지방 대비 적정 수준 fatsecret.co.uk
나트륨	90 – 410 mg	90 mg: 생고등어 자체치 Verywell Fit ↔ 410 mg: 구이 시 소금간(1 g) 포함치 fatsecret.co.uk
칼륨	459 mg	체내 나트륨 배출 도움 fatsecret.co.uk
비타민 D	~16 µg (≈ 640 IU)	하루 권장량(600 IU) 충족 Verywell Fit
비타민 B12	8.7 µg (363 % RDA)	적혈구·신경 건강 Verywell Fit

고등어구이 [쉬운명칭](#) 고등어구이 [출처명](#) 식품의약품안전처

음식	식품기원	외식	대표식품명	고등어구이	식품분류	대분류명	구이류
						중분류명	해당없음
						소분류명	해당없음
70mL	영양성분 함량 기준량	100mL	1회 섭취참고량		데이터생성방법명 산출	데이터생성일자	2022-11-30
엑셀로 다운로드							
		영양성분	100mL 당 함량	100	적용		
		에너지	142.00kcal	142.00kcal			
		탄수화물	2.69g	2.69g			
		당류	0.00g	0.00g			
		지방	9.99g	9.99g			
		단백질	9.51g	9.51g			
		수분	29.90g	29.90g			
		식이섬유	0.00g	0.00g			
		나트륨	207.00mg	207.00mg			
		인	106.00mg	106.00mg			
		철	0.65mg	0.65mg			
		칼륨	146.00mg	146.00mg			
		칼슘	14.00mg	14.00mg			

AI 기술 접근법 선택

ChatGPT API 활용

등푸른생선 구이에 대한 영양성분을 말해줘 단일 메뉴 반찬에 대해서

37초 동안 생각함 >

등푸른생선(고등어) 1인분 구이 — 100 g 기준 영양성분

구분	양	참고
열량	≈ 220 kcal	fatsecret.co.uk
탄수화물	0.4 g	거의 무시할 만한 수준
단백질	22.6 g	완전단백질 (필수 아미노산 9종 모두 포함) fatsecret.co.uk Verywell Fit
지방	13.8 g <포화 3.4 g · 단일불포화 5.1 g · 다가불포화 3.6 g>	불포화 비율 ≈ 65 % fatsecret.co.uk
오메가-3 (EPA + DHA)	약 5.1 g	생선류 중 최상위권 함량 EatingWell
콜레스테롤	75 mg	포화지방 대비 적정 수준 fatsecret.co.uk
나트륨	90 – 410 mg	90 mg: 생고등어 자체치 Verywell Fit ↔ 410 mg: 구이 시 소금간(1 g) 포함치 fatsecret.co.uk
칼륨	459 mg	체내 나트륨 배출 도움 fatsecret.co.uk
비타민 D	~16 µg (≈ 640 IU)	하루 권장량(600 IU) 충족 Verywell Fit
비타민 B12	8.7 µg (363 % RDA)	적혈구·신경 건강 Verywell Fit

고등어구이 쉬운명칭 고등어구이 출처명 식품의약품안전처

음식	식품기원	외식	대표식품명	고등어구이	식품분류	대분류명	구이류	중분류명	해당없음	소분류명	해당없음
70mL	영양성분 함량 기준량	100mL	1회 섭취참고량	데이터생성방법명	산출	데이터생성일자	2022-11-30				
PDF로 다운로드											
	영양성분		100mL 당 함량		100		적용				
에너지	142.00kcal		142.00kcal		142.00kcal						
탄수화물	2.69g		2.69g		2.69g						
당류	0.00g		0.00g		0.00g						
지방	9.99g		9.99g		9.99g						
단백질	9.51g		9.51g		9.51g						
수분	29.90g		29.90g		29.90g						
식이섬유	0.00g		0.00g		0.00g						
나트륨	207.00mg		207.00mg		207.00mg						
인	106.00mg		106.00mg		106.00mg						
철	0.65mg		0.65mg		0.65mg						
칼륨	146.00mg		146.00mg		146.00mg						
칼슘	14.00mg		14.00mg		14.00mg						

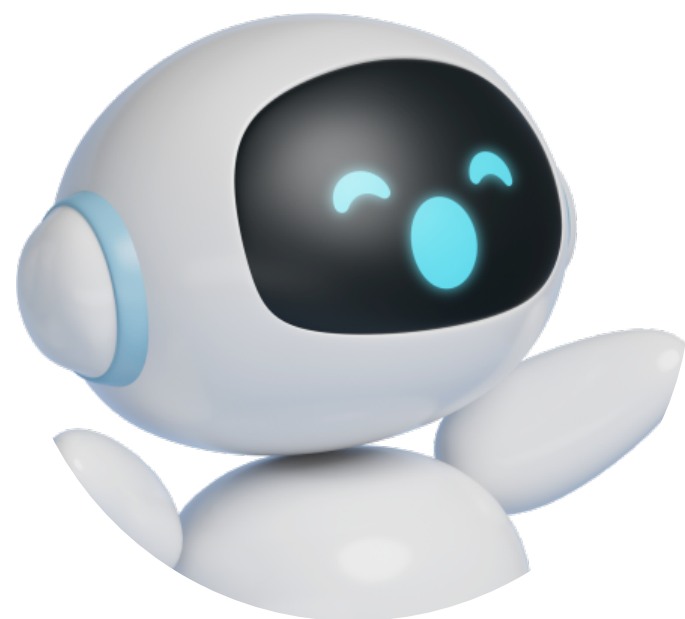
AI 기술 접근법 선택



AI 기술 접근법 선택

RAG 기법 with 한끼위키

대규모 언어 모델의 출력을 최적화하여 응답을 생성하기 전에 학습 데이터 소스 외부의 신뢰할 수 있는 지식 베이스를 참조하도록 하는 프로세스



RAG

Retrieval-Augmented
Generation



사용자 입력 &
건강정보 수집



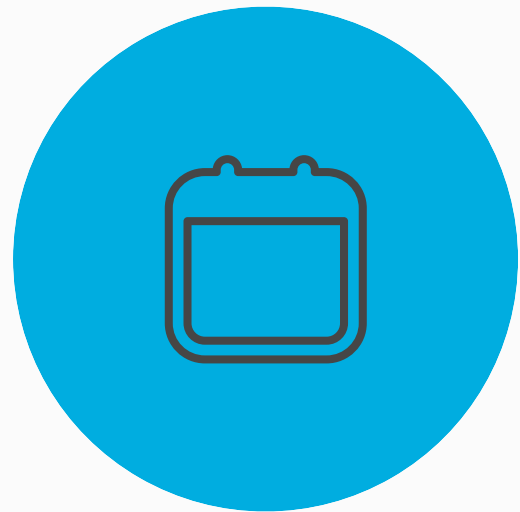
AI(GPT) +
사용자 데이터로
1차 맞춤 추천



한끼위키
DB와 2차 검증

프로젝트 실행계획

| Presentation point



1 단계	1. 사용자 정보 입력	회원가입/로그인 (jwt, security 사용)
2 단계	2. 식사 기록 및 분석	calender view (library 사용 없이 직접 구현) 식단 정보와 일기를 함께 작성 가능
3 단계	3. 맞춤형 추천 조건 설정	개개인의 건강 정보 (기초대사량과 활동량을 바탕으로 일일 칼로리 소모량 계산)
4 단계	4. AI 기반 식단/음식 추천	AI RAG 기반 추천 기능 구현 vector 거리 기반 계산을 통한 음식 추천 기능 구현
5 단계	5. 결과 제공 및 관리	추천 결과 시각화(목업, 차트, 상세 영양정보 등) 쿠팡 링크로 쉽게 이동 가능하게 해 UX 개선

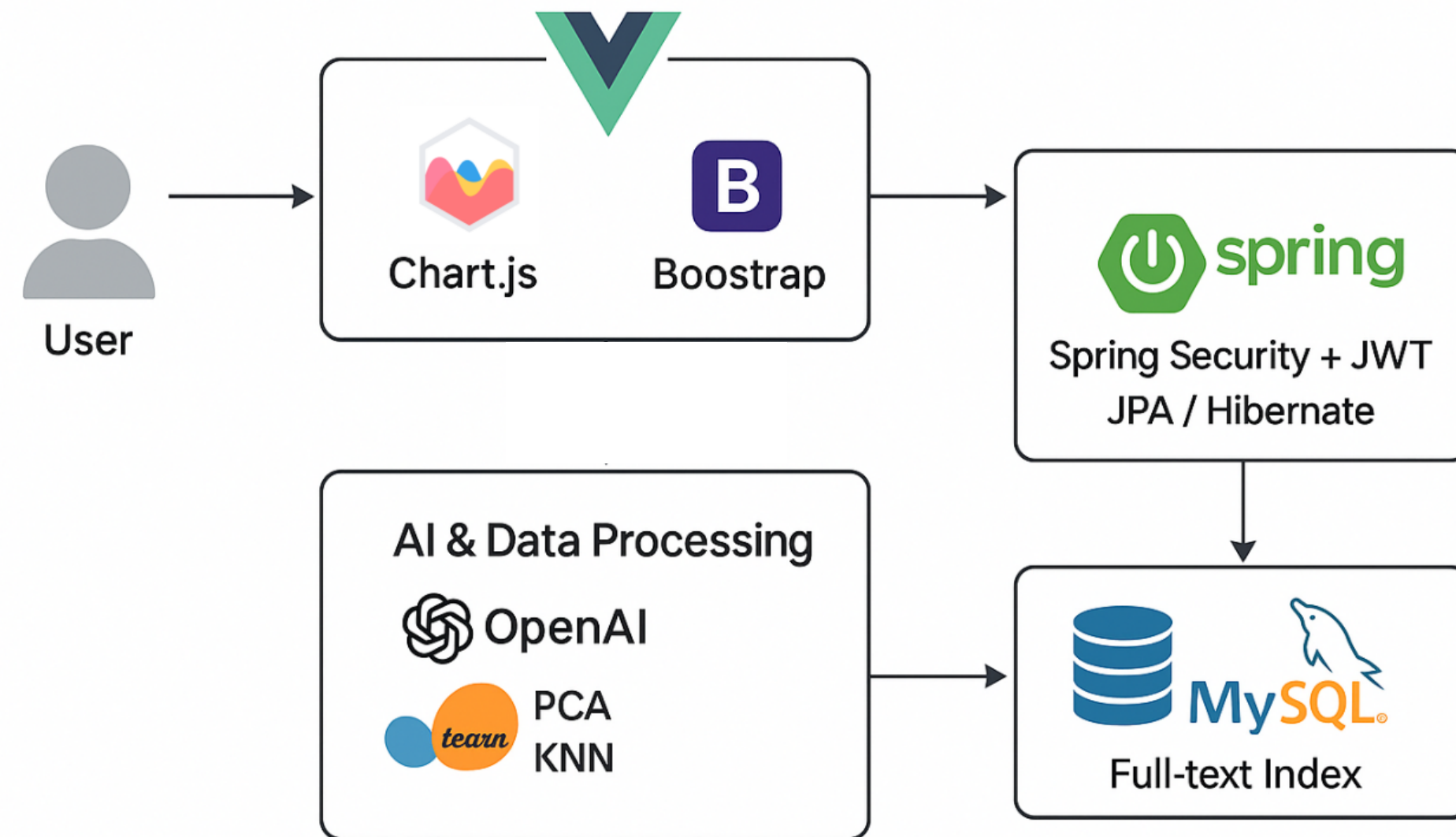
CHAPTER

02

기술 스택



기술 스택



CHAPTER

03

시연 영상

기능 시연 (데모)

회원가입 및 로그인

- JWT 기반 안전한 인증 시스템 구현
- 개인정보 보호 철저히 보장
- 간편한 소셜 로그인 옵션 제공
- 사용자 친화적 UI로 빠른 가입 프로세스

초기 식단 데이터 입력

- 최근 3일간 섭취한 음식 입력
- 직관적인 음식 검색 및 선택 기능
- 영양 성분 자동 계산 및 시각화
- 사용자 식습관 초기 분석 제공
- 이 데이터가 개인화 추천의 기반

AI 추천 요청

- 자연어 입력 지원 (예: "튼튼한 저녁 메뉴 추천 해줘")
- RAG 시스템이 실시간으로 분석 및 검증
- 사용자 선호도와 영양 균형 고려
- 식품 데이터베이스와 실시간 연동

추천 결과 확인

- 카드 형태의 직관적인 추천 결과 표시
- Chart.js로 구현된 영양소 비교 그래프 제공
- 일반 음식 대비 영양 성분 시각화
- 상세 레시피 및 조리 방법 링크
- 대체 옵션 제안 기능

CHAPTER

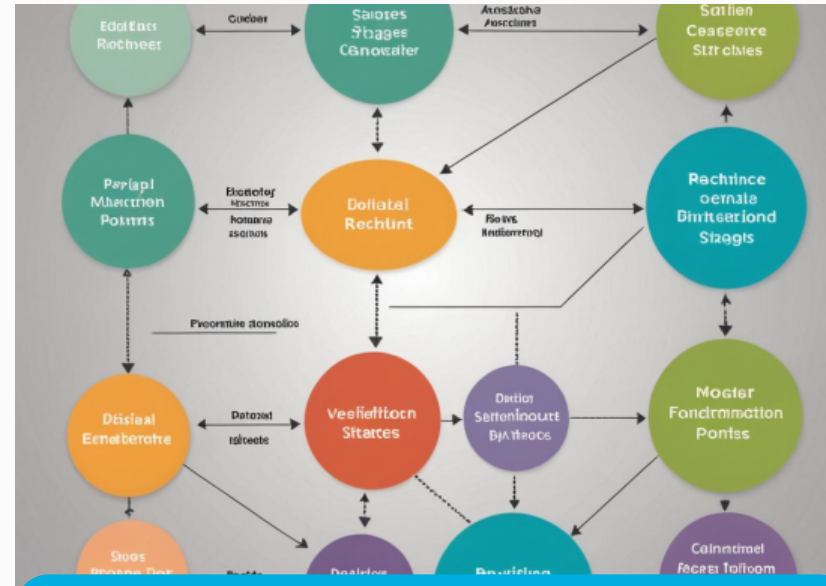
04

아키텍처 및 구조 설명



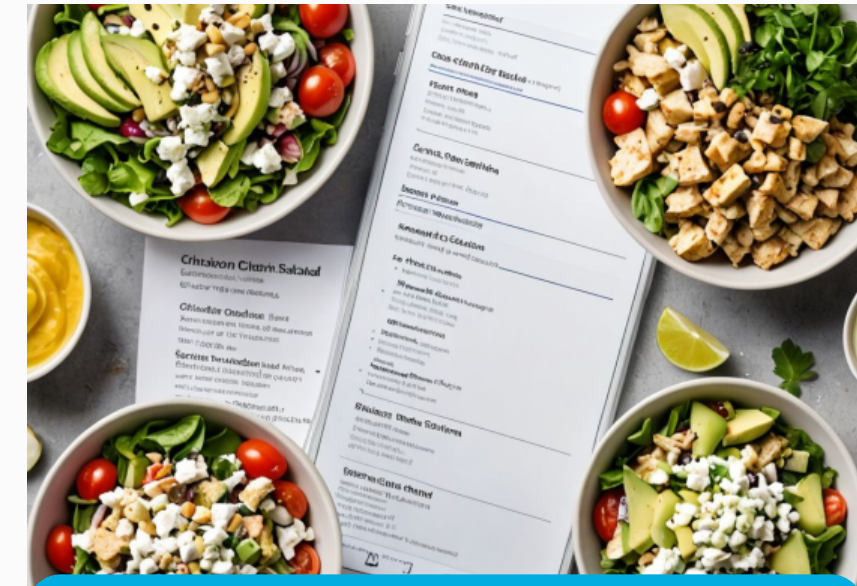
RAG 시스템 아키텍처

- 사용자 요청 → AI 분석
- 3단계 검증 프로세스
 - 1) 완전 일치 검사
 - 2) Full-text Index 검색
 - 3) 형태소 기반 빈도 분석
 - 개인화 필터링
- 최종 추천 결과 생성



RAG를 위한 DB 설계

- 식약처 3,000개 음식 데이터 활용
- PCA로 20+ 영양소 → 7차원 압축
 - 각 음식을 7차원 벡터로 변환
 - KNN + 맨하탄 거리 계산
- 사용자 식단과 유사도 분석
- 다양성 고려한 추천 알고리즘



기타 추가 기능

- JWT 인증을 통한 데이터 보안
- Chart.js 시각화 (영양소 시각화)
 - 쿠팡 연계 바로 구매 가능
- 캘린더 기반 식단 기록 관리 분석 가능

RAG 구조



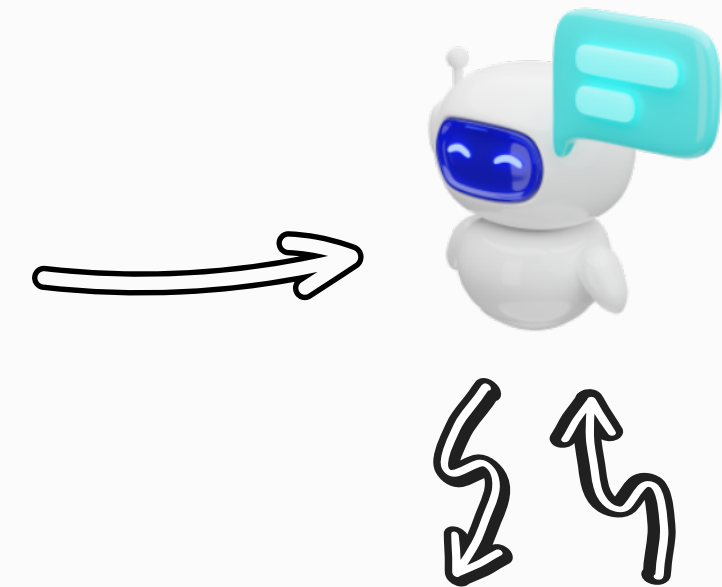
request

건강정보/최근 음식/사용자 입력 등으로 프롬프트 생성

- input** 사용자의 input 데이터 (원하는 음식, 피하는 음식)
- 3일간 식단** 사용자의 최근 식단 내역 (영양소 정보 포함)
- vector** DB에서 음식 추천 후보를 선정해서 요청
- 프롬프트** 형식에 맞춰 [추천 음식] 전송하도록 요청

response

음식명과 영양정보 반환



service

chatGPT의 응답을 받아서

1. 추천 음식 parsing
2. 음식 DB에서 찾기 (3단계 존재)
3. 찾기에 실패하면 최대 3번까지 다시 GPT에게 질문하기
4. 모든 요청 실패시, 최근에 먹은 음식들과 가장 거리가 먼 음식 추천하는 기능으로 풀백

RAG 구조

정확 일치 (Exact Match)

- 음식이 DB에 정확히 있으면, 추가적인 연산 없이 바로 결과를 반환
- 이 방식이 가장 빠르고, 사용자의 의도와 정확히 일치할 때만 처리되므로 성능과 정확도 모두 최상

Full-Text 검색

- MySQL의 Full-Text 인덱스를 활용해 유사한 음식명을 빠르게 검색
- 예를 들어, '치킨 샐러드'라고 입력했을 때 '그릭 치킨 샐러드', '스파이시 치킨 샐러드'처럼 비슷한 메뉴명을 높은 점수 순으로 추천
- DB의 색인을 활용하기 때문에, 성능 저하 없이 유연한 검색

형태소 기반 검색

- Full-Text에서도 적절한 결과가 없다면, 입력값을 단어(토큰) 단위로 쪼개 각 토큰이 포함된 메뉴명을 찾아 가장 점수가 높은 메뉴를 추천
- 점수 합산과 반복 시도를 통해 조금 더 유사한, 혹은 새로운 메뉴를 찾아낼 수 있도록 설계

다시 반복

- 이 모든 과정이 끝난 후에도 DB에서 일치하는 값을 찾지 못한다면 다시 AI에게 요청을 보냄 (최대 3회)
- 모든 요청이 실패할 경우, 다른 기능으로 연결

RAG 구조

```

@Override
@Transactional
public FoodResponseDto recommendByRag(Long userId, RagRecommendRequest request) {
    List<String> blacklist = new ArrayList<>();

    // 사용자 건강정보 불러오기
    UserHealthInfo info = userHealthInfoRepository.findById(userId)
        .orElse(null);

    List<Food> recentFoods = dietService.findRecentFoods(userId, 3);
    List<String> triedFoods = null;
    Food furthestFood = null;
    log.info("DEBUG - 빌더 호출 직전 prefer='{}', avoid='{}'",
        request != null ? request.getPrefer() : "request==null",
        request != null ? request.getAvoid() : "request==null");
    String prompt = gptPromptBuilder.build(
        info, recentFoods, triedFoods, furthestFood,
        request != null ? request.getPrefer() : null,
        request != null ? request.getAvoid() : null
    );
    log.info(request.getAvoid()+" "+request.getPrefer());

    for (int attempt = 1; attempt <= MAX_RETRIES; attempt++) {
        log.info("RAG 시도 {}/{} - prompt:\n{}", attempt, MAX_RETRIES, prompt);

        String gptResp = openAiApiService.requestChatCompletion(prompt);
        log.info("→ GPT raw 응답 (length={}):\n{}", gptResp.length(), gptResp);

        // JSON 파싱
        RagRecommendResponse gptResult;
        try {
            gptResult = objectMapper.readValue(gptResp, RagRecommendResponse.class);
        } catch (Exception e) {
            log.warn("JSON 파싱 실패 (시도 {}): {}\nraw: {}", attempt, e.getMessage(), gptResp);
            prompt += "\n응답은 아래 JSON 형식으로만 주세요:\n"
                + "{\n  \"recommendation\": \"추천 음식 : [메뉴명]\", \"reason\": \"[추천 이유]\"}";
            continue;
        }
    }
}

```

```

// 1) 정확 일치
Optional<Food> exact = foodRepository.findByFoodNameIgnoreCase(name);
if (exact.isPresent()) {
    Food f = exact.get();
    log.info("✓ 매칭 단계: EXACT (완전 일치) → id={}, name={}", f.getId(), f.getFoodName());
    return FoodResponseDto.fromEntity(f, reason);
}

// 2) Full-Text 검색
Optional<Food> fulltext = foodRepository.findBestMatchByFullText(name);
if (fulltext.isPresent()) {
    Food f = fulltext.get();
    log.info("✓ 매칭 단계: FULL-TEXT INDEX → id={}, name={}", f.getId(), f.getFoodName());
    return FoodResponseDto.fromEntity(f, reason);
}

// 3) 토큰 유사도 검색
List<String> tokens = Arrays.asList(name.split("\\s+"));
log.info("→ 토큰 유사도 검색용 tokens={}", tokens);
Optional<Food> fuzzy = foodRepository.findBestMatchByTokens(tokens);
if (fuzzy.isPresent()) {
    Food f = fuzzy.get();
    log.info("✓ 매칭 단계: TOKEN MATCH → id={}, name={}", f.getId(), f.getFoodName());
    return FoodResponseDto.fromEntity(f, reason);
}

log.info("✗ 모든 매칭 실패: '{}' (시도 {})", name, attempt);
prompt = addExclusionToPrompt(prompt, blacklist);
}

throw new HankkiWikiException(ExceptionStatus.RECOMMEND_FAIL);
}

```


RAG 구조

```
2025-05-27T02:15:17.525Z INFO 1 --- [hankkiwiki] [nio-8081-exec-2] c.h.d.r.service.RecommendServiceImpl : RAG 시도 1/3 - prompt:
```

아래는 사용자의 건강정보입니다.

- 나이: 28
- 성별: MALE
- 키: 175cm
- 몸무게: 70kg
- 활동량: MODERATE

아래는 최근에 드신 음식입니다. 최대한 겹치지 않는 음식을 추천해주세요:

- 6시내고향 (칼로리: 264.0kcal, 단백질: 3.64g, 탄수화물: 18.18g, 지방: 19.09g)
- REALPrice바닐라아이스크림 (칼로리: 130.0kcal, 단백질: 2.0g, 탄수화물: 18.0g, 지방: 5.4g)
- REALPrice초코아이스크림 (칼로리: 170.0kcal, 단백질: 4.0g, 탄수화물: 22.0g, 지방: 6.8g)
- THE엑셀런트오리지날 (칼로리: 135.0kcal, 단백질: 2.0g, 탄수화물: 12.0g, 지방: 9.0g)
- 구구콘스타바닐라향& (칼로리: 182.0kcal, 단백질: 2.94g, 탄수화물: 21.76g, 지방: 9.41g)
- 나뚜루그린티스트롱 (칼로리: 210.0kcal, 단백질: 4.0g, 탄수화물: 19.0g, 지방: 13.0g)

위 정보를 참고해서 오늘 먹기 좋은 건강한 식사를 한 가지 추천하고, 그 이유를 간단히 설명해주세요.

응답은 반드시 JSON 형식으로만 해주세요. 예시:

```
{  
  "recommendation": "추천 음식 : [메뉴명]",  
  "reason": "[추천 이유를 한 문장으로]"  
}
```

```
2025-05-27T02:15:19.042Z INFO 1 --- [hankkiwiki] [nio-8081-exec-2] c.h.d.r.service.RecommendServiceImpl : → GPT raw 응답 (length=120):
```

```
{  
  "recommendation": "추천 음식: 삶은 닭가슴살 샐러드",  
  "reason": "저지방 고단백 식품인 삶은 닭가슴살이 포함된 샐러드는 건강한 영양소를 공급하면서 칼로리를 낮출 수 있습니다."  
}
```

```
2025-05-27T02:15:19.071Z INFO 1 --- [hankkiwiki] [nio-8081-exec-2] c.h.d.r.service.RecommendServiceImpl : → 파싱된 recommendation='삶은 닭가슴살 샐러드', reason='저지방 고단백 식품인 삶은 닭가슴살이 포함된 샐러드는 건강한 영양소를 공급하면서 칼로리를 낮출 수 있습니다.'
```

RAG 구조

위 정보를 참고해서 오늘 먹기 좋은 건강한 식사를 한 가지 추천하고, 그 이유를 간단히 설명해주세요.

응답은 반드시 JSON 형식으로만 해주세요. 예시:

```
{
  "recommendation": "추천 음식 : [메뉴명]",
  "reason": "[추천 이유를 한 문장으로]"
}
```

2025-05-27T02:27:26.860Z INFO 1 --- [hankkiwiki] [nio-8081-exec-3] c.h.d.r.service.RecommendServiceImpl : → GPT raw 응답 (length=120):

```
{
  "recommendation": "추천 음식 : 샐러드와 그릴드 치킨",
  "reason": "고단백, 저지방인 그릴드 치킨과 신선한 채소가 포함된 샐러드는 영양소 균형 잡힌 건강한 식사로 적합합니다."
}
```

2025-05-27T02:27:26.861Z INFO 1 --- [hankkiwiki] [nio-8081-exec-3] c.h.d.r.service.RecommendServiceImpl : → 파싱된 recommendation='샐러드와 그릴드 치킨', reason='고단백, 저지방인 그릴드 치킨과 신선한 채소가 포함된 샐러드는 영양소 균형 잡힌 건강한 식사로 적합합니다.'

Hibernate:
select

1
2025-05-27T02:27:26.974Z INFO 1 --- [hankkiwiki] [nio-8081-exec-3] c.h.d.r.service.RecommendServiceImpl : → 토큰 유사도 검색용 tokens=[샐러드와, 그릴드, 치킨]
Hibernate:
select
f1_0.id,
f1_0.carbohydrate,

?
2025-05-27T02:27:27.122Z INFO 1 --- [hankkiwiki] [nio-8081-exec-3] c.h.d.r.service.RecommendServiceImpl : ✓ 매칭 단계: TOKEN MATCH → id=44553, name=행복한맛남그릴드치킨브레스트
Hibernate:
select
ul1_0.id,
ul1_0.date,



RAG 구조

RAG 사용 X

```
1  {
2    "id": 5,
3    "foodName": "THE엑설런트오리지날",
4    "majorCategory": "빙과류",
5    "subCategory": "아이스크림류(축산물가공품)",
6    "servingSize": 100.0,
7    "kcal": 135.0,
8    "moisture": 0.0,
9    "carbohydrate": 12.0,
10   "protein": 2.0,
11   "fat": 9.0,
12   "sugar": 12.0,
13   "sodium": 50.0,
14   "cholesterol": 40.0,
15   "reason": "선호하는 맛으로 지방 함량이 낮고 단백질 함량이 적당하여 건강한 식사에 적합합니다."
16 }
```

RAG 사용 O

```
1  {
2    "id": 67286,
3    "foodName": "두부유부초밥&샐러드",
4    "majorCategory": "즉석식품류",
5    "subCategory": "즉석섭취·편의식품류",
6    "servingSize": 120.0,
7    "kcal": 188.4,
8    "moisture": 0.0,
9    "carbohydrate": 22.356,
10   "protein": 7.284000000000001,
11   "fat": 7.776,
12   "sugar": 5.34,
13   "sodium": 178.8,
14   "cholesterol": 39.35999999999999,
15   "reason": "체중 조절에 도움이 되는 닭가슴살과 신선한 채소로 구성되어 있어 단백질면서도 영양가 높은 선택입니다."
16 }
```

```
1  {
2    "prefer": "단백한 것",
3    "avoid": "해산물"
4  }
```

request

RAG 비용 절약

	GPT-3.5-turbo	GPT-4	GPT-4-Mini
입력 토큰 당 (\$/1,000)	0.0015	0.0300	0.0150
입력 토큰 당 (\$/1,000)	0.0020	0.0600	0.0300

* 한국어는 영어 대비 약 20-30% 더 많은 토큰을 소모

- 예시: 하루 1,000명 × 3회 × 100토큰
- 1,000명 × 3회 × 100토큰 = 300,000토큰/일

3. 일별 비용 비교

모델	입력 비용	출력 비용	일합계
GPT-3.5-turbo	150,000 × \$0.0015 = \$0.225	150,000 × \$0.0020 = \$0.300	\$0.525
GPT-4	150,000 × \$0.0300 = \$4.50	150,000 × \$0.0600 = \$9.00	\$13.50
GPT-4-Mini	150,000 × \$0.0150 = \$2.25	150,000 × \$0.0300 = \$4.50	\$6.75

인사이드

4. 월별 비용 (30일 기준)

모델	일합계	월합계 (×30일)	한화 환산(₩1,200/USD 가정)
GPT-3.5-turbo	\$0.525/일	\$15.75	약 ₩18,900
GPT-4	\$13.50/일	\$405.00	약 ₩486,000
GPT-4-Mini	\$6.75/일	\$202.50	약 ₩244,000

RAG + GPT-3.5 도입 시 절감 효과 예시
(GPT-4 대비, RAG 기법으로 토큰량을 80% 절감하여 GPT-3.5로 대체시)

- GPT-4 : 일합계 \$13.50 → 월 \$405
- RAG + GPT-3.5 (토큰 80% 절감 가정 → 일합계 \$0.525 × 0.2 ≒ \$0.105)

GPT-3.5-turbo: 월 ₩18,900

→ GPT-4 대비 약 96 % 절감, 한 달에 약 ₩467,100 절감

GPT-4: 월 ₩486,000 → 기준

DB 전처리

한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)

🏠 > 자료실 > 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)

제목	2020 한국인 영양소 섭취기준 '활용' (보건복지부 발간) 공개자료 안내 및 '활용책자' 수정 안내				
작성자	(사)한국영양학회	작성일	2022년 1월 28일 금요일	조회	59405
첨부파일	[비매품용] 2020 한국인 영양소 섭취기준 활용_0209.pdf (40.68MB)				

[2020 한국인 영양소 섭취기준 '활용' 안내]

영양소 섭취기준이 널리 활용될 수 있도록 보건복지부는 (사)한국영양학회를 통해 4차년(2021년)도에 「한국인 영양소 섭취기준 활용 연구」를 진행하였고, 영양 문제를 범주화하여 생애주기별·성별 영양 메시지, 카드뉴스 형태의 교육자료, 홍보자료 등을 제작하여 사용자 맞춤형 활용방안을 마련하였으며, 2022년 1월 28일에 발표하였으며, 오타가 확인되어, 2월 9일 '활용책자' 수정본을 재업로드하였음을 안내드립니다.

2020 KDRIs & KFDA 고시 기반 serving_size 매핑

- 기존의 식품영양 DB → 전부 100g 기준으로 되어 있어 실제 섭취량 기준으로 매핑할 필요성
- 보건복지부 발간 한국인 영양소 섭취기준을 활용해 영양성분을 100g에서 1회 섭취량 기준으로 변환

곡류군

- 밥류·곡류제품: 100 g
- 빵·과자류: 100 g
- 면·만두류: 100 g
- 죽·국·찌개·탕류
- 죽·스프류: 100 g
- 국·탕·찌개·전골: 100 g
- 가공·조리류: 100 g
- 찜류: 100 g
- 구이류: 100 g
- 전·적·부침류: 100 g
- 볶음·조림류: 100 g
- 튀김류: 100 g
- 채소군
- 나물·숙채·생채·무침류: 100 g
- 김치·젓갈·장아찌류: 100 g
- 음료·유제품군
- 음료·차류: 100 mL
- 우유·빙과류: 100 mL
- 단백질군: 100g
- 수·조·어·육류: 100 g

곡류군

- 밥류·곡류제품: 210 g
- 빵·과자류: 80 g
- 면·만두류: 90 g
- 죽·국·찌개·탕류
- 죽·스프류: 250 g
- 국·탕·찌개·전골: 각각 250 g
- 가공·조리류
- 찜류: 150 g
- 구이류: 120 g
- 전·적·부침류: 100 g
- 볶음·조림류: 150 g
- 튀김류: 100 g
- 채소군
- 나물·숙채·생채·무침류: 70 g
- 김치·젓갈·장아찌류: 40 g
- 음료·유제품군
- 음료·차류: 200 mL
- 우유·빙과류: 200 mL
- 단백질군
- 수·조·어·육류: 60 g

DB 전처리

후보군 생성

RAG 기법을 위한 후보군 생성(Pre-Retrieval) 필요성



토큰 절감

전체 DB를 그대로 프롬프트에 넣으면 비효율적 → 후보군만 전달해 토큰 사용량 ↓



응답 속도 향상

RAG 호출 전 후보군 필터링으로 AI 호출 횟수·시간 단축



추천 품질 보증

임베딩·클러스터 기반으로 유사도 높은 음식만 선별 → 정확도 ↑

데이터 & 피처

정량적(Quantitative): 칼로리·탄단지 등 영양소
범주형(Categorical): 재료(나물, 고기 등), 조리 방식(볶음·찜·튀김 등)

전처리 파이프라인

결측치 처리(SimpleImputer)
One-Hot 인코딩(희소행렬 생성)
스케일링(StandardScaler): 각 축 평균0·분산1
행렬 병합 → 최종 고차원 희소벡터

차원축소 & 임베딩

TruncatedSVD: 희소행렬
(분류 컬럼을 One-Hot으로 풀면 피처 차원 수가 수백, 추천 개가 될 수 있는데, 실제 음식 샘플(행) 수는 수만 개에 못 미치는 수준이어서 “차원(피처)이 많고 샘플이 적다”는 전형적인 고차원·소량 데이터 상황에 처함)

클러스터

유사 음식끼리 그룹화 → 추천 다양성 확보
실루엣 점수(0.447) Davies-Bouldin Score (0.776)

DB 전처리

사용자 식단 구조 및 성능 개선

도메인 모델

- User → DietGroup(하루 단위 식단) → DietFood(개별 음식)
- 일자(date) + 식사 타입(MealType) 기준으로 식단 기록
- 조회 성능 : JPA N+1 방지를 위해 fetch join, DTO projection 적용
- Redis 캐싱 도입 검토 중

벡터 DB

Redis 벡터 저장 & 유사도 검색

벡터 저장 방식

- float 벡터 → float32 byte[]로 직렬화
- Redis(RediSearch) FT.SEARCH ... KNN 쿼리로 저장·검색

추천 로직

- 사용자 최근 식단 벡터 평균 → KNN 검색
- “가장 유사한 음식”, “가장 먼 음식”, “중립 음식” 추천

기타 기능 (security)

세션&쿠키 VS JWT

CSRF

- Cross Site request forgery
 - 인증된 사용자가 자신의 의지와 무관하게 웹에 공격자가 의도한 특정 요청을 보내도록 유도하는 것
 - 우리의 웹 사이트를 로그인하여 이용하고, 인증된 상태로 로그아웃을 하지 않고 악의적인 웹사이트를 방문했을 때 발생
 - 정상적인 HTTP request와 공격자의 HTTP request가 완전히 동일하기 때문임
-
- 브라우저의 자동 경로 (automatic path)
 - 같은 도메인에 요청을 보낼 때, 쿠키를 브라우저가 알아서 헤더에 붙여서 보내주는 경로
 - 한번 로그인하면 자동으로 `cookie:SESSION=abcd..`를 붙여서 보냄



기타 기능 (security)

필터 체인 통과

- 인증된 요청 확인
- 보안 관련 필터 적용
- CORS, CSRF 등 처리
- 컨트롤러로 요청 전달

@CurrentUser 해석

- 커스텀 어노테이션 처리
- 현재 인증된 사용자 탐색
- SecurityContext 접근
- 사용자 정보 추출 준비

getUserPrincipal() 호출

- AuthUser 객체에서 호출
- 사용자 주요 정보 반환
- ID, 이메일 등 포함
- DTO 변환 가능

UserPrincipal 객체 주입

- 컨트롤러 메서드 파라미터로 전달
- 사용자 정보 즉시 사용 가능
- 비즈니스 로직에 활용
- 보안 컨텍스트 유지

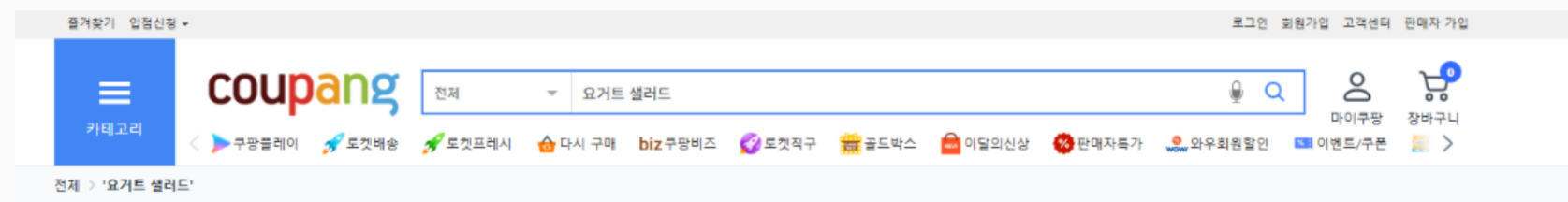
기타 기능 (chart.js, 쿠팡 링크)

```
[ ] # CSV 읽기
df = pd.read_csv(file)
```

df

	food_name	major_category	sub_category	serving_size	kcal	moisture	carbohydrate	protein	fat	sugar	sodium	cholesterol
0	6시내고향	빙과류	아이스크림류(축산물가공품)	100.0	264.0	0.0	18.180	3.64	19.090	13.640	80.0	11.450
1	REALPrice바닐라아이스크림	빙과류	아이스크림류(축산물가공품)	100.0	130.0	0.0	18.000	2.00	5.400	16.000	60.0	20.000
2	REALPrice초코아이스크림	빙과류	아이스크림류(축산물가공품)	100.0	170.0	0.0	22.000	4.00	6.800	16.000	70.0	20.000
3	THE엑설런트바닐라의꿈	빙과류	아이스크림류(축산물가공품)	100.0	155.0	0.0	13.640	2.45	10.000	12.730	59.0	54.550
4	THE엑설런트오리지날	빙과류	아이스크림류(축산물가공품)	100.0	135.0	0.0	12.000	2.00	9.000	12.000	50.0	40.000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99544	닭가슴살 샐러드_드레싱	생채·무침류	드레싱	70.0	25.9	23.8	1.421	2.87	0.952	0.847	39.2	9.135
99545	옥수수샐러드_헵	생채·무침류	헵	70.0	133.0	26.6	7.994	5.39	8.925	1.386	149.8	6.804
99546	참나물 무침_된장	생채·무침류	된장	70.0	10.5	24.5	1.295	0.49	0.497	0.098	69.3	0.000
99547	콩나물냉채_오이	생채·무침류	오이	70.0	29.4	39.2	4.865	1.96	0.672	2.352	107.1	0.546
99548	꽃게장_양념	젓갈류	양념	40.0	39.2	28.8	3.864	5.08	0.524	1.604	157.6	8.112

99549 rows × 12 columns



취향 맞춤 메뉴



요거트 샐러드

샐러드 / 요거트

칼로리 🔥 250 kcal

탄수화물 🍌 30 g 단백질 🍌 12 g

지방 🍌 8 g

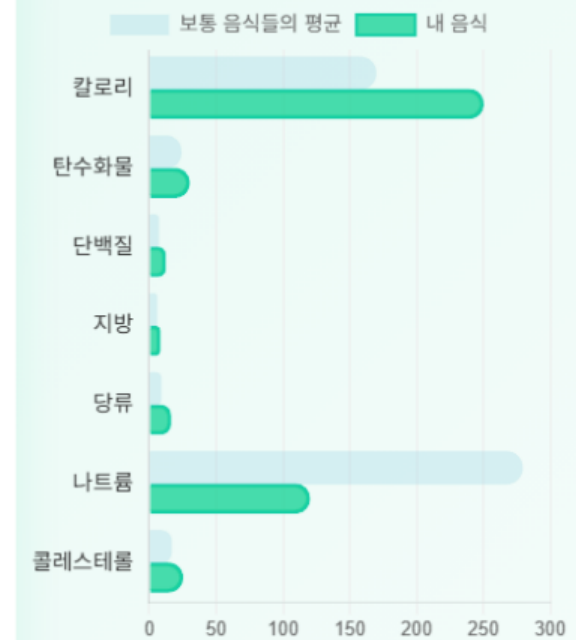
수분 💧 80g 당류 🍬 16g

나트륨 🧂 120mg

콜레스테롤 🍌 25mg

1회 제공량 🍴 180g

🔍 쿠팡에서 "요거트 샐러드" 검색하기



CHAPTER

05

**역할 분담 및
문제 해결 과정**

한끼위키 팀원 소개

우리 팀은 둘이서 기획부터 개발, 디자인까지 올인원으로 작업했어요!

아래 스마트폰에서 멤버 정보를 확인해보세요 😊



지민
FE / BE

jwt security + RAG 기능 구현

FrontEnd

- ✓ 웹 기본 디자인 화면 구현
- ✓ 로그인, 회원가입 화면 구현
- ✓ 마이페이지 화면 구현
- ✓ 추천 페이지 화면 구현

BackEnd

- ✓ JWT Security 구현 (로그인, 회원가입)
- ✓ User 도메인 구현
- ✓ Diary 도메인 구현
- ✓ RAG 검색 파이프라인 구현



미림
FE / BE

기록과 추천 로직 담당!

FrontEnd

- ✓ 캘린더 화면 구현
- ✓ 식사 검색과 입력 화면 구현

BackEnd

- ✓ 사용자 정보 기반 추천 / 로그 기능 구현
- ✓ KNN, vector 활용 거리 계산 기능 구현
- ✓ Food 도메인 구현
- ✓ Diet 도메인 구현
- ✓ 성능 개선을 위한 DB 재설계

CHAPTER

06

구현 과정에서 고민한 부분

CONCERN

관심사의 분리



Security Layer (AuthUser)

- 스프링 시큐리티 인증 담당
- UserDetails 인터페이스 구현
- 로그인 사용자 식별 및 권한 판단
 - 토큰 생성 및 인증 시 활용
- 보안 관련 정보 포함 (비밀번호, 권한 등)
- 인증 프로세스에 특화된 객체



Application Layer (UserPrincipal)

- 컨트롤러 및 서비스 로직용 DTO
- 최소한의 사용자 정보만 포함 (ID, 이메일, 닉네임)
- Serializable 구현으로 직렬화 가능
- 비즈니스 로직에 필요한 정보만 제공
 - 민감 정보 노출 방지
- API 및 서비스 레이어 단순화



**발표를 들어주셔서
감사합니다.**